

KIT O MESTRE DA ROBÓTICA

CONSTRUA • APRENDA • DESCUBRA • SUPERE DESAFIOS

PROJETO PASSO A PASSO • Crie, monte e veja funcionar!

ESCADA ROLANTE DE PAPELÃO

com Motor Elétrico — Funciona de verdade!



FUNCIONA DE VERDADE

Sistema motorizado e contínuo

PASSO A PASSO COMPLETO

Do início ao teste final

APRENDA BRINCANDO

Ciência, engenharia e criatividade

PARA CRIANÇAS

E jovens curiosos a partir de 7 anos

UM PROJETO CRIATIVO, EDUCATIVO E INCRÍVEL!

Sumário do Ebook

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Introdução — O que vamos construir | 9. Diagrama elétrico simplificado |
| 2. Nível de dificuldade | 10. Medidas recomendadas |
| 3. Tempo estimado | 11. Erros mais comuns |
| 4. Materiais necessários | 12. Dicas de segurança |
| 5. Ferramentas necessárias | 13. Curiosidades |
| 6. Como o projeto funciona | 14. O que a criança aprende |
| 7. Conceitos de ciência e tecnologia | 15. Desafio extra |
| 8. Passo a passo completo (Etapas 1 a 8) | 16. Conclusão |

ANTES DE COMEÇAR

Leia o ebook inteiro uma vez antes de pegar a tesoura. Assim você entende o projeto completo e evita erros. Separe todos os materiais em cima da mesa — fica muito mais fácil!

Introdução — Bem-vindo, Jovem Inventor!

Você já reparou naquelas escadas mágicas dos shoppings que sobem sozinhas, sem você precisar dar nem um passinho? Elas se chamam escadas rolantes, e agora você vai construir a sua própria — feita de papelão e movida por um motor elétrico de verdade!

O QUE SERÁ CONSTRUÍDO

Uma escada rolante dupla (duas rampas lado a lado, como na imagem da capa), com degraus, corrimãos, base reforçada, motor DC, pilhas e um interruptor. Quando você aperta o botão, o motor liga e a esteira de degraus começa a girar em movimento contínuo — igualzinho às escadas de verdade!

Como uma escada rolante funciona (versão simples)

Uma escada rolante real é como uma correia gigante em formato de loop (um círculo esticado). Os degraus ficam presos nessa correia, e a correia gira sem parar, puxada por um motor escondido embaixo. Quando os degraus chegam no topo, eles “viram” por baixo e voltam para o começo — por isso a escada nunca acaba e nunca para!

Onde ela é usada na vida real

- **Shoppings:** levam as pessoas de um andar para o outro sem cansar.
- **Aeroportos:** ajudam passageiros com malas pesadas.
- **Estações de metrô e trem:** movimentam multidões com rapidez.
- **Estádios e museus:** organizam a entrada de muita gente ao mesmo tempo.

O que você vai aprender

Construindo este projeto, você vira engenheiro, eletricista e inventor ao mesmo tempo! Vai entender como motores transformam eletricidade em movimento, como funcionam as polias e correias, e como planejar e montar uma máquina de verdade com as próprias mãos.

VOCÊ SABIA?

A primeira escada rolante do mundo foi inventada em 1892 por Jesse Reno e funcionava mais como uma rampa inclinada do que como degraus. Ela foi usada como uma atração de diversão em Nova York, e quase 75 mil pessoas andaram nela em apenas duas semanas!

Nível de Dificuldade

Classificação: **INTERMEDIÁRIO**

Classificamos este projeto como intermediário pelos seguintes motivos:

- A parte de cortar e colar é fácil — qualquer criança consegue com paciência.
- O sistema de movimento exige capricho — a esteira de degraus precisa estar bem alinhada para não travar.
- A parte elétrica é simples, mas precisa de atenção para ligar os fios certos.
- A ajuda de um adulto é recomendada nas partes do estilete, da cola quente e do motor.

Tempo Estimado

Etapa	Tempo aproximado
Construção (cortar, montar e ligar)	2 a 3 horas
Secagem da cola	1 a 2 horas (deixe firme!)
Testes e ajustes finais	30 a 60 minutos
Tempo total do projeto	4 a 6 horas (pode dividir em 2 dias)

NÃO DESANIME

Se a esteira travar nas primeiras tentativas, é totalmente normal. Todo engenheiro testa e ajusta várias vezes. A parte mais divertida é justamente resolver os probleminhas!

DICA DE OURO

Não tenha pressa! Você pode fazer a estrutura num dia e o motor no outro. O segredo de um bom projeto é deixar a cola secar de verdade antes de continuar.

Materiais Necessários

Reúna tudo antes de começar. Muitos desses itens você encontra em casa, em papelarias ou lojas de R\$ 1,99. Os itens elétricos são vendidos em lojas de eletrônica ou pela internet.

Material	Quantidade	Medidas aproximadas
Papelão ondulado (de caixas)	3 a 4 folhas grandes	50 cm × 50 cm cada
Motor DC pequeno (3 a 6 V)	1 unidade	Tamanho de pilha pequena
Suporte para pilhas	1 unidade	Para 2 ou 3 pilhas AA
Pilhas AA	2 a 3 unidades	1,5 V cada
Interruptor (chave liga/desliga)	1 unidade	Pequeno, de botão ou alavanca
Fios elétricos finos	~50 cm	2 cores (vermelho e preto)
Palitos de churrasco (eixos)	4 a 6 unidades	~25 cm de comprimento
Canudos plásticos rígidos	4 unidades	~20 cm (mancais dos eixos)
Elástico de borracha (correia)	2 a 4 unidades	Tamanho médio/grande
Barbante grosso ou linha de pipa	~1,5 metro	Para a esteira dos degraus
Arruelas ou rodela de papelão	4 a 8 unidades	~3 cm de diâmetro (polias)
Tampinhas de garrafa	2 a 4 unidades	Para polias e roldanas
Cola quente (bastões)	4 a 6 bastões	—
Cola branca	1 frasco	—
Fita adesiva / fita crepe	1 rolo	—
Espetinhos finos / arame fino (corrimão)	2 unidades	~30 cm
Tinta ou papel colorido (decoração)	A gosto	—

Substituições inteligentes

Se faltar...	Você pode usar...
Motor DC	Motor de carrinho velho ou de escova de dente elétrica
Suporte de pilhas	Encostar os fios direto nos polos da pilha com fita (peça ajuda a um adulto)
Palitos de churrasco	Espetinhos de madeira, varetas de pipa ou canetas velhas

Se faltar...	Você pode usar...
Elástico de borracha	Liga de dinheiro, atilho ou tira de bexiga (balão)
Papelão ondulado	Papel cartão duplo ou caixa de cereal reforçada

ESTIMATIVA TÉCNICA

Na imagem da capa, o mecanismo interno da esteira não aparece (fica escondido dentro das laterais). Por isso, propomos aqui um sistema barato e eficiente baseado em polias de palito + elástico/barbante, que reproduz exatamente o movimento contínuo que vemos na foto. Você pode adaptar com o que tiver em casa!

Ferramentas Necessárias

Estas são as ferramentas do nosso engenheiro mirim. Algumas são afiadas, então sempre tenha um adulto por perto!

Ferramenta	Para que serve	Cuidado
Tesoura	Cortar papelão e fios	Pontas para baixo
Régua	Medir e marcar reto	—
Estilete	Cortar papelão grosso reto	Só com adulto
Lápis	Marcar as medidas	—
Pistola de cola quente	Colar peças com firmeza	Esquenta muito!
Alicate de corte	Cortar fios e palitos	Só com adulto
Alicate de bico	Segurar e dobrar arames	—

REGRA DE SEGURANÇA Nº 1

Estilete, cola quente e alicate de corte são ferramentas de “engenheiro adulto”. Sempre peça ajuda de um responsável para usá-las. Segurança em primeiro lugar — gênio de verdade se protege!

Como o Projeto Funciona

Como funciona uma escada rolante de verdade

Imagine uma esteira de bicicleta gigante esticada em diagonal. Nela ficam presos vários degraus. Embaixo da escada existe um motor potente que puxa uma corrente. Essa corrente arrasta os degraus para cima continuamente. Lá no topo, os degraus desaparecem por baixo da estrutura, dão a volta e voltam para o começo — formando um ciclo que nunca termina.

Como o motor gera movimento

Dentro do motor DC existe um ímã e um rolo de fios de cobre. Quando a eletricidade das pilhas passa pelos fios, cria-se um campo magnético que empurra e puxa o ímã, fazendo o eixo do motor girar muito rápido. É a mágica da física: eletricidade virando movimento!

Como os degraus se movimentam

No nosso projeto, prendemos os degraus em duas correias (elásticos ou barbantes) que passam por polias nas pontas de cima e de baixo. Quando o motor gira a polia de baixo, ele puxa a correia, e a correia arrasta todos os degraus em fila — exatamente como na escada real, só que em miniatura.

Como funciona o sistema de tração

“Tração” é a força que puxa. O motor gira devagar e com força graças às polias de tamanhos diferentes. A polia pequena no motor gira a polia grande do eixo, multiplicando a força (mesmo que perca um pouco de velocidade). Isso evita que a esteira fique pesada demais e o motor trave.

Como os corrimãos acompanham o movimento

Nas escadas reais, o corrimão é uma faixa de borracha que anda na mesma velocidade dos degraus, para sua mão não ficar para trás. No nosso modelo, os corrimãos são fixos (de espetinho ou arame), servindo de apoio e decoração — pois fazer o corrimão girar junto seria muito difícil. É a nossa “licença de inventor”!

ESTIMATIVA TÉCNICA DO MECANISMO INTERNO

Como o interior da escada não aparece na foto, a solução proposta é: dois eixos de palito de churrasco (um em cima, um embaixo) com polias de papelão/tampinha. Um elástico liga o eixo do motor ao eixo de baixo; a correia de degraus passa pelos dois eixos formando o loop. É a montagem mais simples, barata e confiável para crianças.

Conceitos de Ciência e Tecnologia

Este projeto é cheio de ciência escondida! Veja tudo o que você está estudando sem nem perceber:

Conceito	O que é (explicação para crianças)
Energia elétrica	É a energia que vem das pilhas e viaja pelos fios. Ela é “invisível”, mas faz o motor trabalhar.
Motor elétrico	Uma máquina que transforma energia elétrica em movimento giratório.
Movimento contínuo	Movimento que se repete sem parar, em ciclo (loop), como a roda-gigante ou a nossa esteira.
Sistema de tração	O conjunto de peças que puxa e arrasta a carga (os degraus).
Engrenagens	Rodas com dentes que se encaixam e transmitem força de uma peça para outra.
Polias	Rodinhas por onde passa a correia, mudando a direção e a força do movimento.
Transporte mecânico	Usar máquinas para levar pessoas ou objetos de um lugar a outro com menos esforço.

CURIOSIDADE CIENTÍFICA

Os motores elétricos foram inventados há quase 200 anos e estão por toda parte: no ventilador, na geladeira, no carro elétrico e até no celular que vibra! Aprender a usar um motor é o primeiro passo para construir robôs.

Passo a Passo Completo

Agora é a hora mais esperada: mãos à obra! Vamos construir em 8 etapas. Faça uma de cada vez, sem pular nenhuma. Respire fundo e capriche!

8 ETAPAS	1 MOTOR	∞ DIVERSÃO
-------------	------------	---------------

ETAPA 1

Construção da Base

A base é o “chão” da nossa escada. Ela precisa ser firme e pesada para a escada não tombar.

1. Corte um retângulo de papelão de 30 cm × 18 cm. Essa é a base principal.
2. Para deixar mais forte, corte outro retângulo igual e cole um sobre o outro com cola quente. Base dupla = base resistente!
3. No lado esquerdo da base, deixe um espaço livre de 8 cm para o compartimento do motor (igual à foto da capa).
4. Marque com lápis onde ficarão as laterais (vamos colá-las em pé na próxima etapa).

ETAPA 2**Construção das Laterais**

As laterais são as duas paredes inclinadas que dão o formato de escada. Elas seguram os eixos e os degraus.

1. Desenhe no papelão o formato de um triângulo retângulo (formato de rampa): base de 26 cm, altura de 16 cm, e a parte inclinada (onde sobem os degraus) ligando os dois.
2. A inclinação ideal é de cerca de 30 graus — nem muito deitada, nem muito em pé. Assim os degraus sobem sem escorregar.
3. Corte 4 laterais iguais (são 2 rampas, cada uma com 2 paredes — lembre que a escada da capa é dupla!).
4. Reforce a borda de cima de cada lateral colando uma tira fina de papelão. Isso evita que entorte.
5. Cole as laterais em pé na base, deixando um vão de 7 cm entre as duas paredes de cada rampa (espaço para os degraus).

DICA DO GÊNIO

Quer uma base ainda mais firme? Cole tiras de papelão em pé por baixo, formando uma “grade”. Isso evita que a base entorte com o peso do motor e das pilhas.

ETAPA 3**Construção dos Degraus**

Os degraus são as estrelas do projeto — são eles que sobem e descem!

1. Corte retângulos de papelão de 6 cm × 4 cm para cada degrau.
2. Recomendamos 8 a 10 degraus por rampa.
3. Para dar volume, dobre cada retângulo em formato de “L” ou cole duas camadas, deixando o degrau parecido com um degrau real.
4. O distanciamento ideal entre um degrau e outro é de 3 a 4 cm — espaço suficiente para a correia puxar sem que eles se choquem.

5. Pinte ou forre os degraus com papel colorido para dar aquele acabamento profissional.

CURIOSIDADE

Nas escadas reais, cada degrau é numerado e tem o tamanho exato do pé de um adulto. Se um degrau quebra, ele é trocado individualmente, sem parar a escada inteira!

ETAPA 4

Montagem do Sistema de Tração

Aqui criamos a “esteira” que faz os degraus andarem em loop infinito.

1. Pegue dois elásticos grandes (ou duas tiras de barbante) — eles serão as correias laterais da esteira.
2. Cole cada degrau atravessado entre as duas correias, mantendo o espaçamento de 3 a 4 cm. Parece uma escadinha de corda!
3. Feche a correia em formato de loop (círculo esticado), unindo as pontas com cola quente ou nó firme.
4. Esse loop vai passar por dois eixos (um em cima, outro embaixo), que instalaremos na próxima etapa.
5. Para manter tudo alinhado, confira se todos os degraus estão na mesma posição nas duas correias.

ATENÇÃO AO ALINHAMENTO

As duas paredes de cada rampa precisam ficar perfeitamente paralelas (mesma distância em todos os pontos). Se ficarem tortas, os eixos vão entortar e a esteira trava. Use a régua para conferir!

ETAPA 5**Instalação dos Eixos**

Os eixos são as barras que giram e fazem a esteira rodar.

1. Faça um furo redondo na parte de cima e outro na parte de baixo de cada lateral, sempre na mesma altura nos dois lados.
2. Cole pedacinhos de canudo dentro dos furos — eles serão os “mancais”, deixando o eixo girar liso, sem atrito.
3. Atravesse um palito de churrasco pelos canudos de cima (eixo superior) e outro pelos de baixo (eixo inferior).
4. Em cada ponta dos eixos, cole uma polia (rodela de papelão ou tampinha) por onde a correia vai apoiar.
5. Confira: os eixos precisam girar livremente com um toque do dedo. Se travarem, alargue um pouquinho o furo.

EIXOS RETOS!

Eixo torto = esteira travada. Os dois eixos precisam ficar perfeitamente na horizontal e paralelos entre si. Meça a altura dos furos dos dois lados com a régua antes de furar.

ETAPA 6**Instalação do Motor**

Chegou a hora do coração da máquina: o motor!

1. Posicione o motor no compartimento de 8 cm que deixamos na base (lado esquerdo, como na capa).
2. Fixe o motor com cola quente, deixando o eixinho dele apontando para o eixo inferior da esteira.
3. Encaixe uma polia pequena (rodela ou tampinha) no eixo do motor.
4. Ligue a polia do motor à polia do eixo inferior usando um elástico, formando uma correia de transmissão. Quando o motor girar, ele vai puxar o eixo e mover a esteira!
5. O elástico deve ficar esticado, mas não apertado demais — senão trava o motor.

ESTIMATIVA TÉCNICA

Como o interior real não aparece na capa, a esteira de “degraus em correia” é a forma mais simples de reproduzir o movimento. Se preferir algo ainda mais fácil, você pode prender só uma fileira de degraus em um único elástico central — funciona como uma demonstração do movimento.

ETAPA 7**Montagem do Circuito Elétrico**

Vamos dar energia para a nossa máquina! O circuito é simples: pilhas, interruptor e motor, ligados em sequência.

1. Coloque as pilhas no suporte, respeitando os sinais + (mais) e – (menos).
2. Pegue o fio vermelho do suporte e ligue uma ponta no interruptor.
3. Saia do interruptor com outro fio e ligue em um dos polos do motor.
4. Pegue o fio preto do suporte e ligue diretamente no outro polo do motor.
5. Prenda os fios com fita ou peça a um adulto para torcer bem as pontas. Pronto: aperte o interruptor e o motor deve girar!

ETAPA 8**Testes e Ajustes**

Última etapa! Hora de testar como um engenheiro de verdade e ajustar até ficar perfeito.

1. **Teste 1 — Motor:** aperte o botão. O motor girou? Se não, confira os fios e as pilhas.
2. **Teste 2 — Esteira:** a correia de degraus está subindo? Se patinar, aperte mais a correia de transmissão.
3. **Teste 3 — Alinhamento:** os degraus sobem retos? Se entortam, ajuste a altura dos eixos.
4. **Teste 4 — Travamento:** se travar, afrouxe um pouco a esteira ou alargue os furos dos eixos.
5. **Teste 5 — Desempenho:** para subir mais suave, passe um pouquinho de sabão (lubrificante) nos canudos dos eixos.

TRUQUE DA FORÇA

Se o motor girar rápido demais e a esteira “patinar”, use uma polia maior no eixo da esteira. Polia grande = mais força e menos velocidade. É o segredo das engrenagens!

SEGURANÇA ELÉTRICA

Use somente pilhas (3 a 4,5 V). Nunca ligue este projeto em tomada! Pilhas são seguras; tomada é perigosíssima. Se um fio esquentar muito, desligue na hora e peça ajuda.

FUNCIONOU?

Se a sua escada rolante está girando os degraus em loop contínuo, PARABÉNS! Você acabou de construir uma máquina motorizada de verdade. Tire uma foto e mostre para a família — você é oficialmente um Mestre da Robótica!

Diagrama Elétrico Simplificado

O circuito da nossa escada é um circuito em série — a energia faz um caminho fechado, como uma estrada que volta ao início. Veja o desenho:

```

[ PILHAS (+ / -) ]
    |
    v
[ INTERRUPTOR ] <-- liga / desliga
    |
    v
[ MOTOR ] ))) -- gira!
    |
    v
[ RETORNO PARA A PILHA ]
  
```

Como o circuito funciona

1. A energia sai do polo + da pilha.
2. Passa pelo interruptor. Se estiver ligado, a energia continua; se desligado, ela para (a escada desliga).
3. Chega ao motor e o faz girar.
4. Volta para o polo – da pilha, fechando o ciclo.

Se em qualquer ponto o caminho estiver aberto (fio solto), a energia não passa e o motor não gira. Por isso, todas as ligações precisam estar bem firmes!

CURIOSIDADE ELÉTRICA

O interruptor faz exatamente o que a chave de luz da sua casa faz: abre ou fecha o caminho da energia. Você está usando o mesmo princípio de um eletricista profissional!

Medidas Recomendadas

Use esta tabela como guia. Você pode aumentar ou diminuir tudo na mesma proporção, se quiser uma escada maior ou menor.

Parte do projeto	Medida recomendada	Observação
Base	30 cm × 18 cm (dupla)	+ 8 cm para o motor
Estrutura lateral (rampa)	26 cm base × 16 cm altura	Inclinação de $\pm 30^\circ$
Vão entre as paredes	7 cm	Espaço dos degraus
Degraus	6 cm × 4 cm cada	8 a 10 por rampa
Distância entre degraus	3 a 4 cm	Não deixe colados
Corrimãos	± 28 cm de comprimento	Altura de ± 5 cm
Eixos (palitos)	± 12 cm (largura + folga)	2 eixos por rampa
Compartimento do motor	8 cm × 6 cm × 5 cm	No lado da base
Polia do motor	± 2 cm de diâmetro	Pequena
Polia do eixo	± 4 cm de diâmetro	Maior = mais força

LEMBRETE IMPORTANTE

Todas as medidas são aproximadas. O mais importante não é o número exato, e sim que os dois lados fiquem iguais e alinhados. Simetria é a chave do sucesso!

Erros Mais Comuns (e Como Resolver)

Todo inventor erra antes de acertar! Veja os 12 problemas mais comuns e como consertar cada um:

Problema	Possível causa	Solução
O motor não liga	Pilhas fracas ou fio solto	Troque as pilhas e reaperte os fios
O motor gira, mas a esteira não anda	Correia de transmissão frouxa	Encurte ou estique o elástico do motor
A esteira trava	Eixos tortos ou esteira apertada	Alinhe os eixos e afrouxe a correia
Os degraus entortam ao subir	Eixos em alturas diferentes	Refaça os furos na mesma altura
A correia escorrega da polia	Polia muito lisa	Faça um sulco (canaleta) na polia
A escada tomba para os lados	Base leve ou estreita	Reforce a base e adicione peso embaixo
O motor esquenta	Correia apertada demais	Afrouxe e dê descanso ao motor
Os degraus se chocam	Espaçamento pequeno	Aumente a distância para 4 cm
O eixo gira com dificuldade	Falta de canudo (atrito)	Coloque canudo no furo como mancal
A cola não segura	Cola fria ou pouca quantidade	Use cola quente bem aquecida
A esteira sai do eixo	Eixo sem batente nas pontas	Cole rodela nas pontas como trava
O interruptor não funciona	Ligação invertida ou solta	Confira a ligação em série dos fios

MENTALIDADE DE ENGENHEIRO

Quando algo dá errado, não desista — investigue! Pergunte: “o que está travando?”. Resolver problemas é a parte que transforma você em um verdadeiro inventor.

Dicas de Segurança

Tesoura e estilete

- Corte sempre para longe do seu corpo e das suas mãos.
- Use o estilete apoiando o papelão sobre uma base de corte ou tábua velha.
- O estilete é só para uso com um adulto. Sem exceção!
- Guarde a lâmina recolhida quando não estiver usando.

Cola quente

- A ponta da pistola e a cola passam de 150 °C — queimam a pele!
- Nunca toque na cola recém-saída. Espere esfriar.
- Apoie a pistola sempre no suporte, nunca deitada na mesa.
- Se queimar o dedo, coloque sob água fria e avise um adulto.

Fios e pilhas

- Use apenas pilhas. Jamais ligue na tomada.
- Não deixe os dois polos da pilha se tocarem direto (curto-circuito).
- Se algum fio ou o motor esquentar muito, desligue na hora.
- Retire as pilhas quando terminar de brincar.

QUANDO PEDIR AJUDA DE UM ADULTO

Sempre que for: usar o estilete, usar a cola quente, cortar fios e palitos com alicate, ou mexer nas ligações elétricas. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza — é sinal de inteligência!

Curiosidades Incríveis

SOBRE ESCADAS ROLANTES

A maior escada rolante do mundo fica em Hong Kong: o sistema Central–Mid-Levels tem 800 metros de extensão! Já a mais curta, no Japão, tem só 5 degraus — menos de 1 metro de altura.

SOBRE SHOPPINGS

As escadas rolantes dos shoppings costumam ser colocadas de propósito longe umas das outras. Assim, você passa por mais lojas ao mudar de andar — é uma estratégia esperta dos engenheiros e lojistas!

SOBRE AEROPORTOS

Além de escadas rolantes, os aeroportos têm as esteiras rolantes planas (tapetes que andam). Elas ajudam quem carrega malas pesadas a caminhar mais rápido pelos corredores enormes.

SOBRE ENGENHARIA MECÂNICA

Uma escada rolante moderna sobe cerca de 0,5 metro por segundo e pode transportar até 10 mil pessoas por hora! Tudo isso graças a motores, correntes e engrenagens trabalhando juntos.

SOBRE TRANSPORTE AUTOMATIZADO

Hoje existem trens, metrô e até ônibus que andam sozinhos, sem motorista, controlados por computadores. O movimento contínuo que você construiu aqui é o primeiro passo dessa tecnologia!

O Que Você Aprende Com Este Projeto

Este não é só um brinquedo — é uma aula completa disfarçada de diversão! Veja tudo o que você desenvolveu:

Habilidade	Como você praticou
Engenharia básica	Planejou e montou uma estrutura firme e funcional
Mecânica	Usou eixos, polias e correias para criar movimento

Habilidade	Como você praticou
Eletrônica básica	Montou um circuito com pilha, interruptor e motor
Movimento contínuo	Entendeu como criar um ciclo que nunca para
Criatividade	Decorou e personalizou o seu projeto
Planejamento	Seguiu etapas e mediu antes de cortar
Resolução de problemas	Testou, identificou erros e consertou

REFLEXÃO DO GÊNIO

Tudo o que existe — carros, robôs, foguetes — começou com alguém testando ideias simples, errando e tentando de novo. Você está fazendo exatamente isso. Continue criando!

Desafio Extra — Turbine Seu Projeto!

Terminou e quer mais? Aceite estes 5 desafios para transformar a sua escada num projeto de campeão:

- 1. Iluminação LED:** adicione um LED com uma pilha extra para iluminar a escada. Coloque luzinhas nas laterais e veja sua escada brilhar como nos shoppings de verdade!
- 2. Sensor de movimento:** pesquise sobre sensores simples para que a escada ligue sozinha quando você aproxima a mão. É tecnologia de gente grande no seu projeto!
- 3. Controle de velocidade:** troque a quantidade de pilhas (2, 3 ou 4) e observe a escada andar mais devagar ou mais rápido. Você pode até adicionar um potenciômetro para controlar.
- 4. Escada rolante dupla:** faça uma escada que sobe e outra que desce, lado a lado, como na imagem da capa. Bônus: faça as duas girarem com o mesmo motor!
- 5. Acabamento profissional:** forre tudo com papel metálico, pinte os degraus, adicione plaquinhas e bonequinhos de passageiros. Transforme num modelo de maquete de verdade!

DESAFIO DOS CAMPEÕES

Consegue fazer a sua escada transportar um bonequinho de Lego do começo ao topo sem ele cair? Esse é o teste final do verdadeiro engenheiro mecânico!

Conclusão — Parabéns, Gênio!

Você chegou ao fim deste projeto incrível e construiu, com as próprias mãos, uma escada rolante de papelão movida a motor elétrico! Isso é demais!

No caminho, você aprendeu sobre energia elétrica, motores, polias, correias e movimento contínuo. Aprendeu a planejar, medir, cortar, colar e — o mais importante — a resolver problemas quando algo não saía como esperado. Essas são as mesmas habilidades que os engenheiros usam para construir prédios, robôs, carros e foguetes!

NUNCA PARE DE INVENTAR

Agora que você dominou a escada rolante, que tal criar versões novas? Uma escada gigante, uma com mais andares, ou quem sabe uma esteira rolante de bagagens? Sua imaginação é o único limite. Use este projeto como ponto de partida e continue explorando o fascinante mundo maker.

Lembre-se: todo grande inventor começou exatamente onde você está agora — curioso, animado e com vontade de criar. Continue testando, errando, acertando e, acima de tudo, se divertindo!

Até o próximo projeto, futuro Mestre da Robótica!

KIT O MESTRE DA ROBÓTICA

CONSTRUA • APRENDA • DESCUBRA • SUPERE DESAFIOS

© Todos os direitos reservados à marca Kit O Mestre da Robótica.